ICS 35.040
L 80
备案号:36831—2012

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0004—2012

SM3 密码杂凑算法

SM3 cryptographic hash algorithm

2012-03-21 发布　　2012-03-21 实施

国家密码管理局　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　符号 …… 1
4　常数与函数 …… 2
4.1　初始值 …… 2
4.2　常量 …… 2
4.3　布尔函数 …… 2
4.4　置换函数 …… 2
5　算法描述 …… 2
5.1　概述 …… 2
5.2　填充 …… 2
5.3　迭代压缩 …… 3
5.4　杂凑值 …… 4
附录A（资料性附录）　运算示例 …… 5
A.1　示例1 …… 5
A.2　示例2 …… 7

前　言

本标准依据 GB/T 1.1　2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准起草单位：清华大学、国家密码管理局商用密码检测中心、解放军信息工程大学、中国科学院数据与通信保护研究教育中心。

本标准主要起草人：王小云、李峥、于红波、张超、罗鹏、吕述望。

SM3 密码杂凑算法

1 范围

本标准规定了 SM3 密码杂凑算法的计算方法和计算步骤，并给出了运算示例。

本标准适用于商用密码应用中的数字签名和验证、消息认证码的生成与验证以及随机数的生成，可满足多种密码应用的安全需求。同时，本标准还可为安全产品生产商提供产品和技术的标准定位以及标准化的参考，提高安全产品的可信性与互操作性。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

比特串 bit string

具有 0 或 1 值的二进制数字序列。

2.2

大端 big-endian

数据在内存中的一种表示格式，规定左边为高有效位，右边为低有效位。即数的高阶字节放在存储器的低地址，数的低阶字节放在存储器的高地址。

2.3

消息 message

任意有限长度的比特串，本标准中消息作为杂凑算法的输入数据。

2.4

杂凑值 hash value

杂凑算法作用于一条消息时输出的消息摘要(比特串)。

2.5

字 word

长度为 32 比特的组(串)。

3 符号

下列符号适用于本标准。

$ABCDEFGH$：8 个字寄存器或它们的值的串连

$B^{(i)}$：第 i 个消息分组

CF：压缩函数

FF_j：布尔函数，随 j 的变化取不同的表达式

GG_j：布尔函数，随 j 的变化取不同的表达式

IV：初始值，用于确定压缩函数寄存器的初态

P_0：压缩函数中的置换函数

P_1：消息扩展中的置换函数

T_j：算法常量，随 j 的变化取不同的值

m：消息

m'：填充后的消息

mod：模运算

n：消息分组个数

$\wedge$：32 比特与运算

$\vee$：32 比特或运算

$\oplus$：32 比特异或运算

$\neg$：32 比特非运算

$+$：mod 2^{32} 比特算术加运算

$<<<k$：32 比特循环左移 k 比特运算

$\leftarrow$：左向赋值运算符

4 常数与函数

4.1 初始值

IV=7380166f 4914b2b9 172442d7 da8a0600 a96f30bc 163138aa e38dee4d b0fb0e4e

4.2 常量

$$T_j=\begin{cases}79cc4519 & 0\leqslant j\leqslant 15\\ 7a879d8a & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

4.3 布尔函数

$$FF_j(X,Y,Z)=\begin{cases}X\oplus Y\oplus Z & 0\leqslant j\leqslant 15\\ (X\wedge Y)\vee(X\wedge Z)\vee(Y\wedge Z) & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

$$GG_j(X,Y,Z)=\begin{cases}X\oplus Y\oplus Z & 0\leqslant j\leqslant 15\\ (X\wedge Y)\vee(\neg X\wedge Z) & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

式中 X,Y,Z 为字。

4.4 置换函数

$P_0(X)=X\oplus(X<<<9)\oplus(X<<<17)$

$P_1(X)=X\oplus(X<<<15)\oplus(X<<<23)$

式中 X 为字。

5 算法描述

5.1 概述

对长度为 l（$l<2^{64}$）比特的消息 m，SM3 杂凑算法经过填充、迭代压缩和输出选裁，生成杂凑值，杂凑值输出长度为 256 比特。

5.2 填充

假设消息 m 的长度为 l 比特，则首先将比特“1”添加到消息的末尾，再添加 k 个“0”，k 是满

足 $l+1+k=448 \pmod{512}$ 的最小的非负整数。然后再添加一个 64 位比特串，该比特串是长度 l 的二进制表示。填充后的消息 m' 的比特长度为 512 的倍数。

例如：对消息：01100001 01100010 01100011，其长度 $l=24$，经填充得到比特串：

$$01100001\quad 01100010\quad 01100011\quad 1\quad \overbrace{00\cdots00}^{423\text{比特}}\quad \overbrace{\underbrace{00\cdots011000}_{l\text{的二进制表示}}}^{64\text{比特}}$$

5.3 迭代压缩

5.3.1 迭代过程

将填充后的消息 m' 按 512 比特进行分组：

$$m'=B^{(0)}B^{(1)}\cdots B^{(n-1)}$$

其中 $n=(l+k+65)/512$。

对 m' 按下列方式迭代：

FOR $i=0$ **TO** $n-1$

$V^{(i+1)}=CF(V^{(i)},B^{(i)})$

ENDFOR

其中 CF 是压缩函数，$V^{(0)}$ 为 256 比特初始值 IV，$B^{(i)}$ 为填充后的消息分组，迭代压缩的结果为 $V^{(n)}$。

5.3.2 消息扩展

将消息分组 $B^{(i)}$ 按以下方法扩展生成 132 个消息字 $W_0,W_1,\cdots W_{67},W'_0,W'_1,\cdots W'_{63}$，用于压缩函数 CF：

a) 将消息分组 $B^{(i)}$ 划分为 16 个字 $W_0,W_1,\cdots W_{15}$。

b) **FOR** $j=16$ **TO** 67

$W_j \leftarrow P_1(W_{j-16}\oplus W_{j-9}\oplus(W_{j-3}<<<15))\oplus(W_{j-13}<<<7)\oplus W_{j-6}$

ENDFOR

c) **FOR** $j=0$ **TO** 63

$W'_j=W_j\oplus W_{j+4}$

ENDFOR

5.3.3 压缩函数

令 A,B,C,D,E,F,G,H 为字寄存器，$SS1,SS2,TT1,TT2$ 为中间变量，压缩函数 $V^{(i+1)}=CF(V^{(i)},B^{(i)})$，$0\leqslant i\leqslant n-1$。计算过程描述如下：

$ABCDEFGH \leftarrow V^{(i)}$

FOR $j=0$ **TO** 63

$SS1\leftarrow((A<<<12)+E+(T_j<<<(j \bmod 32)))<<<7$

$SS2\leftarrow SS1\oplus(A<<<12)$

$TT1\leftarrow FF_j(A,B,C)+D+SS2+W'_j$

$TT2\leftarrow GG_j(E,F,G)+H+SS1+W_j$

$D\leftarrow C$

$C\leftarrow B<<<9$

$B\leftarrow A$

$A \leftarrow TT1$

$H \leftarrow G$

$G \leftarrow F \lll 19$

$F \leftarrow E$

$E \leftarrow P_0(TT2)$

ENDFOR

$V^{(i+1)} \leftarrow ABCDEFGH \oplus V^{(i)}$

其中，字的存储为 big-endian 格式，左边为高有效位，右边为低有效位。

5.4 杂凑值

$ABCDEFGH \leftarrow V^{(n)}$

输出 256 比特的杂凑值 $y = ABCDEFGH$。

附 录 A
（资料性附录）
运 算 示 例

A.1 示例1

A.1.1 输入消息为字符串‘abc’，其ASCII码表示为

616263

A.1.2 填充后的消息

61626380	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000018

A.1.3 扩展后的消息

$W_0W_1\cdots W_{67}$

61626380	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000018
9092e200	00000000	000c0606	719c70ed	00000000	8001801f	939f7da9	00000000
2c6fa1f9	adaaef14	00000000	0001801e	9a965f89	49710048	23ce86a1	b2d12f1b
e1dae338	f8061807	055d68be	86cfd481	1f447d83	d9023dbf	185898e0	e0061807
050df55c	cde0104c	a5b9c955	a7df0184	6e46cd08	e3babdf8	70caa422	0353af50
a92dbca1	5f33cfd2	e16f6e89	f70fe941	ca5462dc	85a90152	76af6296	c922bdb2
68378cf5	97585344	09008723	86faee74	2ab908b0	4a64bc50	864e6e08	f07e6590
325c8f78	accb8011	e11db9dd	b99c0545				

$W'_0W'_1\cdots W'_{63}$

61626380	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000018	9092e200	00000000	000c0606	719c70f5
9092e200	8001801f	93937baf	719c70ed	2c6fa1f9	2dab6f0b	939f7da9	0001801e
b6f9fe70	e4dbef5c	23ce86a1	b2d0af05	7b4cbcb1	b177184f	2693eelf	341efb9a
fe9e9ebb	210425b8	1d05f05e	66c9cc86	1a4988df	14e22df3	bde151b5	47d91983
6b4b3854	2e5aadb4	d5736d77	a48caed4	c76b71a9	bc89722a	91a5caab	f45c4611
6379de7d	da9ace80	97c00c1f	3e2d54f3	a263ee29	12f15216	7fafe5b5	4fd853c6
428e8445	dd3cef14	8f4ee92b	76848be4	18e587c8	e6af3c41	6753d7d5	49e260d5

A.1.4 迭代压缩中间值

j	A	B	C	D	E	F	G	H
	7380166f	4914b2b9	172442d7	da8a0600	a96f30bc	163138aa	e38dee4d	b0fb0e4e
0	b9edc12b	7380166f	29657292	172442d7	b2ad29f4	a96f30bc	c550b189	e38dee4d
1	ea52428c	b9edc12b	002cdee7	29657292	ac353a23	b2ad29f4	85e54b79	c550b189

2	609f2850	ea52428c	db825773	002cdee7	d33ad5fb	ac353a23	4fa59569	85e54b79
3	35037e59	609f2850	a48519d4	db825773	b8204b5f	d33ad5fb	d11d61a9	4fa59569
4	1f995766	35037e59	3e50a0c1	a48519d4	8ad212ea	b8204b5f	afde99d6	d11d61a9
5	374a0ca7	1f995766	06fcb26a	3e50a0c1	acf0f639	8ad212ea	5afdc102	afde99d6
6	33130100	374a0ca7	32aecc3f	06fcb26a	3391ec8a	acf0f639	97545690	5afdc102
7	1022ac97	33130100	94194e6e	32aecc3f	367250a1	3391ec8a	b1cd6787	97545690
8	d47caf4c	1022ac97	26020066	94194e6e	6ad473a4	367250a1	64519c8f	b1cd6787
9	59c2744b	d47caf4c	45592e20	26020066	c6a3ceae	6ad473a4	8509b392	64519c8f
10	481ba2a0	59c2744b	f95e99a8	45592e20	02afb727	c6a3ceae	9d2356a3	8509b392
11	694a3d09	481ba2a0	84e896b3	f95e99a8	9dd1b58c	02afb727	7576351e	9d2356a3
12	89cbcd58	694a3d09	37454090	84e896b3	6370db62	9dd1b58c	b938157d	7576351e
13	24c95abc	89cbcd58	947a12d2	37454090	1a4a2554	6370db62	ac64ee8d	b938157d
14	7c529778	24c95abc	979ab113	947a12d2	3ee95933	1a4a2554	db131b86	ac64ee8d
15	34d1691e	7c529778	92b57849	979ab113	61f99646	3ee95933	2aa0d251	db131b86
16	796afab1	34d1691e	a52ef0f8	92b57849	067550f5	61f99646	c999f74a	2aa0d251
17	7d27cc0e	796afab1	a2d23c69	a52ef0f8	b3c8669b	067550f5	b2330fcc	c999f74a
18	d7820ad1	7d27cc0e	d5f562f2	a2d23c69	575c37d8	b3c8669b	87a833aa	b2330fcc
19	f84fd372	d7820ad1	4f981cfa	d5f562f2	a5dceaf1	575c37d8	34dd9e43	87a833aa
20	02c57896	f84fd372	0415a3af	4f981cfa	74576681	a5dceaf1	bec2bae1	34dd9e43
21	4d0c2fcd	02c57896	9fa6e5f0	0415a3af	576f1d09	74576681	578d2ee7	bec2bae1
22	eeeec41a	4d0c2fcd	8af12c05	9fa6e5f0	b5523911	576f1d09	340ba2bb	578d2ee7
23	f368da78	eeeec41a	185f9a9a	8af12c05	6a879032	b5523911	e84abb78	340ba2bb
24	15ce1286	f368da78	dd8835dd	185f9a9a	62063354	6a879032	c88daa91	e84abb78
25	c3fd31c2	15ce1286	d1b4f1e6	dd8835dd	4db58f43	62063354	8193543c	c88daa91
26	6243be5e	c3fd31c2	9c250c2b	d1b4f1e6	131152fe	4db58f43	9aa31031	8193543c
27	a549beaa	6243be5e	fa638587	9c250c2b	cf65e309	131152fe	7a1a6dac	9aa31031
28	e11eb847	a549beaa	877cbcc4	fa638587	e5b64e96	cf65e309	97f0988a	7a1a6dac
29	ff9bac9d	e11eb847	937d554a	877cbcc4	9811b46d	e5b64e96	184e7b2f	97f0988a
30	a5a4a2b3	ff9bac9d	3d708fc2	937d554a	e92df4ea	9811b46d	74b72db2	184e7b2f
31	89a13e59	a5a4a2b3	37593bff	3d708fc2	0a1ff572	e92df4ea	a36cc08d	74b72db2
32	3720bd4e	89a13e59	4945674b	37593bff	cf7d1683	0a1ff572	a757496f	a36cc08d
33	9ccd089c	3720bd4e	427cb313	4945674b	da8c835f	cf7d1683	ab9050ff	a757496f
34	c7a0744d	9ccd089c	417a9c6e	427cb313	0958ff1b	da8c835f	b41e7be8	ab9050ff
35	d955c3ed	c7a0744d	9a113939	417a9c6e	c533f0ff	0958ff1b	1afed464	b41e7be8
36	e142d72b	d955c3ed	40e89b8f	9a113939	d4509586	c533f0ff	f8d84ac7	1afed464
37	e7250598	e142d72b	ab87dbb2	40e89b8f	c7f93fd3	d4509586	87fe299f	f8d84ac7
38	2f13c4ad	e7250598	85ae57c2	ab87dbb2	1a6cabc9	c7f93fd3	ac36a284	87fe299f
39	19f363f9	2f13c4ad	4a0b31ce	85ae57c2	c302badb	1a6cabc9	fe9e3fc9	ac36a284
40	55e1dde2	19f363f9	27895a5e	4a0b31ce	459daccf	c302badb	5e48d365	fe9e3fc9
41	d4f4efe3	55e1dde2	e6c7f233	27895a5e	5cfba85a	459daccf	d6de1815	5e48d365
42	48dcbc62	d4f4efe3	c3bbc4ab	e6c7f233	6f49c7bb	5cfba85a	667a2ced	d6de1815
43	8237b8a0	48dcbc62	e9dfc7a9	c3bbc4ab	d89d2711	6f49c7bb	42d2e7dd	667a2ced

44	d8685939	8237b8a0	b978c491	e9dfc7a9	8ee87df5	d89d2711	3ddb7a4e	42d2e7dd
45	d2090a86	d8685939	6f714104	b978c491	2e533625	8ee87df5	388ec4e9	3ddb7a4e
46	e51076b3	d2090a86	d0b273b0	6f714104	d9f89e61	2e533625	efac7743	388ec4e9
47	47c5be50	e51076b3	12150da4	d0b273b0	3567734e	d9f89e61	b1297299	efac7743
48	abddbdc8	47c5be50	20ed67ca	12150da4	3dfcdd11	3567734e	f30ecfc4	b1297299
49	bd708003	abddbdc8	8b7ca08f	20ed67ca	93494bc0	3dfcdd11	9a71ab3b	f30ecfc4
50	15e2f5d3	bd708003	bb7b9157	8b7ca08f	c3956c3f	93494bc0	e889efe6	9a71ab3b
51	13826486	15e2f5d3	e100077a	bb7b9157	cd09a51c	c3956c3f	5e049a4a	e889efe6
52	4a00ed2f	13826486	c5eba62b	e100077a	0741f675	cd09a51c	61fe1cab	5e049a4a
53	f4412e82	4a00ed2f	04c90c27	c5eba62b	7429807c	0741f675	28e6684d	61fe1cab
54	549db4b7	f4412e82	01da5e94	04c90c27	f6bc15ed	7429807c	b3a83a0f	28e6684d
55	22a79585	549db4b7	825d05e8	01da5e94	9d4db19a	f6bc15ed	03e3a14c	b3a83a0f
56	30245b78	22a79585	3b696ea9	825d05e8	f6804c82	9d4db19a	af6fb5e0	03e3a14c
57	6598314f	30245b78	4f2b0a45	3b696ea9	f522adb2	f6804c82	8cd4ea6d	af6fb5e0
58	c3d629a9	6598314f	48b6f060	4f2b0a45	14fb0764	f522adb2	6417b402	8cd4ea6d
59	ddb0a26a	c3d629a9	30629ecb	48b6f060	589f7d5c	14fb0764	6d97a915	6417b402
60	71034d71	ddb0a26a	ac535387	30629ecb	14d5c7f6	589f7d5c	3b20a7d8	6d97a915
61	5e636b4b	71034d71	6144d5bb	ac535387	09ccd95e	14d5c7f6	eae2c4fb	3b20a7d8
62	2bfa5f60	5e636b4b	069ae2e2	6144d5bb	4ac3cf08	09ccd95e	3fb0a6ae	eae2c4fb
63	1547e69b	2bfa5f60	c6d696bc	069ae2e2	e808f43b	4ac3cf08	caf04e66	3fb0a6ae

A.1.5 杂凑值

66c7f0f4 62eeedd9 d1f2d46b dc10e4e2 4167c487 5cf2f7a2 297da02b 8f4ba8e0

A.2 示例 2

A.2.1 512 比特消息

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

A.2.2 填充后的消息

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
80000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000200

A.2.3 第一个消息分组

A.2.3.1 扩展后的消息

$W_0W_1\cdots W_{67}$

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

61626364	61626364	61626364	61626364	61626364	61626364	61626364	61626364
a121a024	a121a024	a121a024	6061e0e5	6061e0e5	6061e0e5	a002e345	a002e345
a002e345	49c969ed	49c969ed	49c969ed	85ae5679	a44ff619	a44ff619	694b6244
e8c8e0c4	e8c8e0c4	240e103e	346e603e	346e603e	9a517ab5	8a01aa25	8a01aa25
0607191c	25f8a37a	d528936a	89fbd8ae	00606206	10501256	7cff7ef9	3c78b9f9
cc2b8a69	9f03f169	df45be20	9ec5bee1	0a212906	49ff72c0	46717241	67e09a19
6efaa333	2ebae676	3475c386	201dcff6	2f18fccf	2c5f2b5c	a80b9f38	bc139f34
c47f18a7	a25ce71d	42743705	51baf619				

$W'_0 W'_1 \cdots W'_{63}$

00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	c043c340	c043c340	c043c340	01038381
c14040c1	c14040c1	01234361	c06303a0	c06303a0	29a88908	e9cb8aa8	e9cb8aa8
25acb53c	ed869ff4	ed869ff4	20820ba9	6d66b6bd	4c8716dd	8041e627	5d25027a
dca680fa	72999a71	ae0fba1b	be6fca1b	32697922	bfa9d9cf	5f29394f	03fa728b
06677b1a	35a8b12c	a9d7ed93	b5836157	cc4be86f	8f53e33f	a3bac0d9	a2bd0718
c60aa36f	d6fc83a9	9934cc61	f92524f8	64db8a35	674594b6	7204b1c7	47fd55ef
41e25ffc	02e5cd2a	9c7e5cbe	9c0e50c2	eb67e468	8e03cc41	ea7fa83d	eda9692d

A.2.3.2 迭代压缩中间值

j	A	B	C	D	E	F	G	H
	7380166f	4914b2b9	172442d7	da8a0600	a96f30bc	163138aa	e38dee4d	b0fb0e4e
0	588b5dab	7380166f	29657292	172442d7	b2e561d0	a96f30bc	c550b189	e38dee4d
1	b31cecd3	588b5dab	002cdee7	29657292	887cdf53	b2e561d0	85e54b79	c550b189
2	087b31df	b31cecd3	16bb56b1	002cdee7	5234344f	887cdf53	0e85972b	85e54b79
3	17448b12	087b31df	39d9a766	16bb56b1	16372ca6	5234344f	fa9c43e6	0e85972b
4	dca06de5	17448b12	f663be10	39d9a766	f7bc113c	16372ca6	a27a91a1	fa9c43e6
5	8eb847a3	dca06de5	8916242e	f663be10	9fe64fb1	f7bc113c	6530b1b9	a27a91a1
6	0e0f1218	8eb847a3	40dbcbb9	8916242e	57e5fc4e	9fe64fb1	89e7bde0	6530b1b9
7	ada83827	0e0f1218	708f471d	40dbcbb9	55eb8591	57e5fc4e	7d8cff32	89e7bde0
8	6e12c163	ada83827	1e2430fc	708f471d	c26a14b8	55eb8591	e272bf2f	7d8cff32
9	f7578117	6e12c163	50704f5b	1e2430fc	3433dd28	c26a14b8	2c8aaf5c	e272bf2f
10	bc497c66	f7578117	2582c6dc	50704f5b	4f85c749	3433dd28	a5c61350	2c8aaf5c
11	ecc59168	bc497c66	af022fee	2582c6dc	8ce5ee61	4f85c749	e941a19e	a5c61350
12	63723715	ecc59168	92f8cd78	af022fee	38e2aa27	8ce5ee61	3a4a7c2e	e941a19e
13	e57bfbf8	63723715	8b22d1d9	92f8cd78	542318e7	38e2aa27	730c672f	3a4a7c2e
14	8ba504b1	e57bfbf8	e46e2ac6	8b22d1d9	a8c73777	542318e7	5139c715	730c672f
15	b6a4be20	8ba504b1	f7f7f1ca	e46e2ac6	8ae4d7a0	a8c73777	c73aa118	5139c715
16	c0a0e3f7	b6a4be20	4a096317	f7f7f1ca	f671e12a	8ae4d7a0	bbbd4639	c73aa118
17	68ef7357	c0a0e3f7	497c416d	4a096317	673f9d46	f671e12a	bd045726	bbbd4639
18	4c6499d3	68ef7357	41c7ef81	497c416d	f01924a3	673f9d46	0957b38f	bd045726
19	9f532735	4c6499d3	dee6aed1	41c7ef81	71c6ef02	f01924a3	ea3339fc	0957b38f
20	231d84bd	9f532735	c933a698	dee6aed1	108149de	71c6ef02	251f80c9	ea3339fc

21	6a203212	231d84bd	a64e6b3e	c933a698	90c31af9	108149de	78138e37	251f80c9
22	175c3b57	6a203212	3b097a46	a64e6b3e	508f82d2	90c31af9	4ef0840a	78138e37
23	cdcbabd5	175c3b57	406424d4	3b097a46	b5a2f2fb	508f82d2	d7cc8618	4ef0840a
24	7dd941f8	cdcbabd5	b876ae2e	406424d4	a541cb9b	b5a2f2fb	1692847c	d7cc8618
25	eaf541fe	7dd941f8	9757ab9b	b876ae2e	912d4e17	a541cb9b	97ddad17	1692847c
26	f7310a83	eaf541fe	b283f0fb	9757ab9b	b43da5e9	912d4e17	5cdd2a0e	97ddad17
27	f8441d7e	f7310a83	ea9e7dd5	b283f0fb	cf194872	b43da5e9	70bc896a	5cdd2a0e
28	270dce67	f8441d7e	621507ee	ea9e7dd5	7564b6c0	cf194872	2f4da1ed	70bc896a
29	acf2a6c0	270dce67	883afdf0	621507ee	964015e3	7564b6c0	439678ca	2f4da1ed
30	1bd9e6e3	acf2a6c0	1b9cce4e	883afdf0	0fac4cad	964015e3	b603ab25	439678ca
31	32418d74	1bd9e6e3	254d8158	1b9cce4e	3f717698	0fac4cad	af1cb200	b603ab25
32	9c89b505	32418d74	b3cdc637	254d8158	38766abf	3f717698	65687d62	af1cb200
33	3c60352a	9c89b505	831ae864	b3cdc637	8aedd93b	38766abf	b4c1fb8b	65687d62
34	2a116c70	3c60352a	136a0b39	831ae864	476048d4	8aedd93b	55f9c3b3	b4c1fb8b
35	a0c7c66f	2a116c70	c06a5478	136a0b39	b47a7dc5	476048d4	c9dc576e	55f9c3b3
36	b7e58f33	a0c7c66f	22d8e054	c06a5478	3a3537a9	b47a7dc5	46a23b02	c9dc576e
37	79baf4ca	b7e58f33	8f8cdf41	22d8e054	9455b731	3a3537a9	ee2da3d3	46a23b02
38	ad5b0bcf	79baf4ca	cb1e676f	8f8cdf41	289d35e0	9455b731	bd49d1a9	ee2da3d3
39	a167bd76	ad5b0bcf	75e994f3	cb1e676f	da27276b	289d35e0	b98ca2ad	bd49d1a9
40	2ccc1878	a167bd76	b6179f5a	75e994f3	7eded43b	da27276b	af0144e9	b98ca2ad
41	610c6084	2ccc1878	cf7aed42	b6179f5a	9da32cab	7eded43b	3b5ed139	af0144e9
42	a40209fe	610c6084	9830f059	cf7aed42	7d483846	9da32cab	a1dbf6f6	3b5ed139
43	6fa376a2	a40209fe	18c108c2	9830f059	12a851cf	7d483846	655ced19	a1dbf6f6
44	53f9ffc5	6fa376a2	0413fd48	18c108c2	e3d3327b	12a851cf	c233ea41	655ced19
45	4f60bbd5	53f9ffc5	46ed44df	0413fd48	f3cae7e6	e3d3327b	8e789542	c233ea41
46	6e89a7fb	4f60bbd5	f3ff8aa7	46ed44df	17394ca0	f3cae7e6	93de1e99	8e789542
47	fef3cb16	6e89a7fb	c177aa9e	f3ff8aa7	4a9e594f	17394ca0	3f379e57	93de1e99
48	fa8e6731	fef3cb16	134ff6dd	c177aa9e	7d9e1966	4a9e594f	6500b9ca	3f379e57
49	08a826c3	fa8e6731	e7962dfd	134ff6dd	ebfa90cc	7d9e1966	ca7a54f2	6500b9ca
50	614c7627	08a826c3	1cce63f5	e7962dfd	969ecf53	ebfa90cc	cb33ecf0	ca7a54f2
51	d776618d	614c7627	504d8611	1cce63f5	423489f6	969ecf53	86675fd4	cb33ecf0
52	ef958266	d776618d	98ec4ec2	504d8611	6ef4554d	423489f6	7a9cb4f6	86675fd4
53	04b44fd2	ef958266	ecc31bae	98ec4ec2	290032b5	6ef4554d	4fb211a4	7a9cb4f6
54	008d6012	04b44fd2	2b04cddf	ecc31bae	50aaffaa	290032b5	aa6b77a2	4fb211a4
55	57859fec	008d6012	689fa409	2b04cddf	c00cd655	50aaffaa	95a94801	aa6b77a2
56	c864420d	57859fec	1ac02401	689fa409	2fb3c502	c00cd655	fd528550	95a94801
57	e7423482	c864420d	0b3fd8af	1ac02401	aac3b183	2fb3c502	b2ae0066	fd528550
58	5c5be9dd	e7423482	c8841b90	0b3fd8af	8b1ba117	aac3b183	28117d9e	b2ae0066
59	ebd4948c	5c5be9dd	846905ce	c8841b90	74a75fe1	8b1ba117	8c1d561d	28117d9e
60	05627b53	ebd4948c	b7d3bab8	846905ce	f58d98d8	74a75fe1	08bc58dd	8c1d561d
61	28aaec87	05627b53	a92919d7	b7d3bab8	cc6b5f2a	f58d98d8	ff0ba53a	08bc58dd
62	0f92d652	28aaec87	c4f6a60a	a92919d7	b8ab6d40	cc6b5f2a	c6c7ac6c	ff0ba53a
63	2ad0c8ee	0f92d652	55d90e51	c4f6a60a	69caa1b7	b8ab6d40	f956635a	c6c7ac6c

A.2.4 第二个消息分组

A.2.4.1 扩展后的消息

$W_0W_1\cdots W_{67}$

80000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000200
80404000	00000000	01008080	10005000	00000000	002002a0	ac545c04	00000000
09582a39	a0003000	00000000	00200280	a4515804	20200040	51609838	30005701
a0002000	008200aa	6ad525d0	0a0e0216	b0f52042	fa7073b0	20000000	008200a8
7a542590	22a20044	d5d6ebd2	82005771	8a202240	b42826aa	eaf84e59	4898eaf9
8207283d	ee6775fa	a3e0e0a0	8828488a	23b45a5d	628a22c4	8d6d0615	38300a7e
e96260e5	2b60c020	502ed531	9e878cb9	218c38f8	dcae3cb7	2a3e0e0a	e9e0c461
8c3e3831	44aaa228	dc60a38b	518300f7				

$W'_0W'_1\cdots W'_{63}$

80000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000200	80404000	00000000	01008080	10005200
80404000	002002a0	ad54dc84	10005000	09582a39	a02032a0	ac545c04	00200280
ad09723d	80203040	51609838	30205581	04517804	20a200ea	3bb5bde8	3a0e5517
10f50042	faf2731a	4ad525d0	0a8c02be	caa105d2	d8d273f4	f5d6ebd2	828257d9
f07407d0	968a26ee	3f2ea58b	ca98bd88	08270a7d	5a4f5350	4918aef9	c0b0a273
a1b37260	8ced573e	2e8de6b5	b01842f4	cad63ab8	49eae2e4	dd43d324	a6b786c7
c8ee581d	f7cefc97	7a10db3b	776748d8	adb200c9	98049e9f	f65ead81	b863c496

A.2.4.2 迭代压缩中间值

j	A	B	C	D	E	F	G	H
	5950de81	468664eb	42fd4c86	1e7ca00a	c0a5910b	ae9a55ea	1adb8d17	763ca222
0	1cc66027	5950de81	0cc9d68d	42fd4c86	24fe81a1	c0a5910b	af5574d2	1adb8d17
1	b7197324	1cc66027	a1bd02b2	0cc9d68d	61b7397a	24fe81a1	885e052c	af5574d2
2	b1aacb3f	b7197324	8cc04e39	a1bd02b2	4c7cbb59	61b7397a	0d0927f4	885e052c
3	920d5d4d	b1aacb3f	32e6496e	8cc04e39	c6c863a3	4c7cbb59	cbd30db9	0d0927f4
4	03162191	920d5d4d	55967f63	32e6496e	dbcb73dd	c6c863a3	daca63e5	cbd30db9
5	cbfddbb7	03162191	1aba9b24	55967f63	6a6eaafb	dbcb73dd	1d1e3643	daca63e5
6	67f45147	cbfddbb7	2c432206	1aba9b24	e0cc5b97	6a6eaafb	9eeede5b	1d1e3643
7	dfc06393	67f45147	fbb76f97	2c432206	9d84a8d5	e0cc5b97	57db5375	9eeede5b
8	777f980d	dfc06393	e8a28ecf	fbb76f97	89d0a059	9d84a8d5	dcbf0662	57db5375
9	502a9be2	777f980d	80c727bf	e8a28ecf	befc3eda	89d0a059	46acec25	dcbf0662
10	df0f77ed	502a9be2	ff301aee	80c727bf	c8b999f7	befc3eda	02cc4e85	46acec25
11	b8bc2801	df0f77ed	5537c4a0	ff301aee	3a05da38	c8b999f7	f6d5f7e1	02cc4e85
12	5b3baaa5	b8bc2801	1eefdbbe	5537c4a0	eebf718f	3a05da38	cfbe45cc	f6d5f7e1
13	0f7185e4	5b3baaa5	78500371	1eefdbbe	f3fbf969	eebf718f	d1c1d02e	cfbe45cc
14	141cb1e7	0f7185e4	77554ab6	78500371	5cc495db	f3fbf969	8c7f75fb	d1c1d02e

15	f185448a	141cb1e7	e30bc81e	77554ab6	32028d02	5cc495db	cb4f9fdf	8c7f75fb	
16	a7374acd	f185448a	3963ce28	e30bc81e	3d03e81b	32028d02	aedae624	cb4f9fdf	
17	aaca2dcb	a7374acd	0a8915e3	3963ce28	130bc932	3d03e81b	68119014	aedae624	
18	3d2dfd31	aaca2dcb	6e959b4e	0a8915e3	07fff8f8	130bc932	40d9e81f	68119014	
19	15bab3e6	3d2dfd31	945b9755	6e959b4e	85b2dd34	07fff8f8	4990985e	40d9e81f	
20	f477625b	15bab3e6	5bfa627a	945b9755	d2b3c82b	85b2dd34	c7c03fff	4990985e	
21	ecbfba29	f477625b	7567cc2b	5bfa627a	604bda38	d2b3c82b	e9a42d96	c7c03fff	
22	b9f6943d	ecbfba29	eec4b7e8	7567cc2b	e996d68b	604bda38	415e959e	e9a42d96	
23	c537ac67	b9f6943d	7f7453d9	eec4b7e8	7f6c2bc6	e996d68b	d1c3025e	415e959e	
24	c59665b3	c537ac67	ed287b73	7f7453d9	1a89ef0d	7f6c2bc6	b45f4cb6	d1c3025e	
25	50115e1f	c59665b3	6f58cf8a	ed287b73	3ddf2899	1a89ef0d	5e33fb61	b45f4cb6	
26	44196085	50115e1f	2ccb678b	6f58cf8a	0abc22da	3ddf2899	7868d44f	5e33fb61	
27	bde4e355	44196085	22bc3ea0	2ccb678b	da96412a	0abc22da	44c9eef9	7868d44f	
28	ca176dca	bde4e355	32c10a88	22bc3ea0	b418ac1b	da96412a	16d055e1	44c9eef9	
29	541e456e	ca176dca	c9c6ab7b	32c10a88	35cf8215	b418ac1b	0956d4b2	16d055e1	
30	b6feeef7	541e456e	2edb9594	c9c6ab7b	d41f5fda	35cf8215	60dda0c5	0956d4b2	
31	026e42f7	b6feeef7	3c8adca8	2edb9594	c9436b11	d41f5fda	10a9ae7c	60dda0c5	
32	8fd27582	026e42f7	fddde6d	3c8adca8	a48dc4c2	c9436b11	fed6a0fa	10a9ae7c	
33	2527f8c6	8fd27582	dc85ee04	fddde6d	b29dc9d4	a48dc4c2	588e4a1b	fed6a0fa	
34	3218579f	2527f8c6	a4eb051f	dc85ee04	0da81ad7	b29dc9d4	2615246e	588e4a1b	
35	35421cf3	3218579f	4ff18c4a	a4eb051f	644b37e4	0da81ad7	4ea594ee	2615246e	
36	12cb048f	35421cf3	30af3e64	4ff18c4a	107cb2fb	644b37e4	d6b86d40	4ea594ee	
37	c6716749	12cb048f	8439e66a	30af3e64	7903974d	107cb2fb	bf232259	d6b86d40	
38	66bf4600	c6716749	96091e25	8439e66a	e5575380	7903974d	97d883e5	bf232259	
39	046516a9	66bf4600	e2ce938c	96091e25	e23d4f18	e5575380	ba6bc81c	97d883e5	
40	e14ab898	046516a9	7e8c00cd	e2ce938c	6e25affe	e23d4f18	9c072aba	ba6bc81c	
41	bc44d883	e14ab898	ca2d5208	7e8c00cd	4ef0cb38	6e25affe	78c711ea	9c072aba	
42	e017c779	bc44d883	957131c2	ca2d5208	10132c10	4ef0cb38	7fff3712d	78c711ea	
43	11154e38	e017c779	89b10778	957131c2	c1d401bd	10132c10	59c27786	7fff3712d	
44	3ba43e10	11154e38	2f8ef3c0	89b10778	953c1e65	c1d401bd	60808099	59c27786	
45	445e8d34	3ba43e10	2a9c7022	2f8ef3c0	94bcdd11	953c1e65	0dee0ea0	60808099	
46	34d09ee0	445e8d34	487c2077	2a9c7022	1d0ea72c	94bcdd11	f32ca9e0	0dee0ea0	
47	18c77c40	34d09ee0	bd1a6888	487c2077	a8ca98c6	1d0ea72c	e88ca5e6	f32ca9e0	
48	a2507cea	18c77c40	a13dc069	bd1a6888	9845362a	a8ca98c6	3960e875	e88ca5e6	
49	7e014176	a2507cea	8ef88031	a13dc069	2cb0c2f2	9845362a	c6354654	3960e875	
50	eb39074b	7e014176	a0f9d544	8ef88031	0df22b74	2cb0c2f2	b154c229	c6354654	
51	f67597e1	eb39074b	0282ecfc	a0f9d544	8d4f6b2f	0df22b74	17916586	b154c229	
52	31e9309d	f67597e1	720e97d6	0282ecfc	eecf99be	8d4f6b2f	5ba06f91	17916586	
53	c6329c3c	31e9309d	eb2fc3ec	720e97d6	c672ad96	eecf99be	597c6a7b	5ba06f91	
54	75cc3800	c6329c3c	d2613a63	eb2fc3ec	8515c87f	c672ad96	cdf7767c	597c6a7b	
55	925156ad	75cc3800	6538798c	d2613a63	150cbd57	8515c87f	6cb63395	cdf7767c	
56	7d0de10b	925156ad	987000eb	6538798c	7ee47610	150cbd57	43fc28ae	6cb63395	

57	2066f136	7d0de10b	a2ad5b24	987000eb	7d7aadcc	7ee47610	eab8a865	43fc28ae
58	85b31359	2066f136	1bc216fa	a2ad5b24	07b9cfd1	7d7aadcc	b083f723	eab8a865
59	6cddcb93	85b31359	cde26c40	1bc216fa	c43eb29c	07b9cfd1	6e63ebd5	b083f723
60	23eff97d	6cddcb93	6626b30b	cde26c40	1ea21d46	c43eb29c	7e883dce	6e63ebd5
61	07bd4e82	23eff97d	bb9726d9	6626b30b	c8d6867c	1ea21d46	94e621f5	7e883dce
62	64f3dc4a	07bd4e82	dff2fa47	bb9726d9	96e4028f	c8d6867c	ea30f510	94e621f5
63	87ee4178	64f3dc4a	7a9d040f	dff2fa47	af7ee1ee	96e4028f	33e646b4	ea30f510

A.2.4.3 杂凑值

debe9ff9	2275b8a1	38604889	c18e5a4d	6fdb70e5	387e5765	293dcba3	9c0c5732

GM/T 0004—2012

中华人民共和国密码
行业标准
SM3 密码杂凑算法
GM/T 0004 2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 24 千字
2012年8月第一版 2012年8月第一次印刷
*
书号:155066·2-23739 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GM/T 0004-2012